

Exercícios com Vetores

1. Escreva um programa que leia um vetor com 8 elementos, e imprima a multiplicação dos elementos lidos.
2. Escreva um programa que leia dois vetores A e B de 8 elementos cada um e calcule um terceiro vetor C, cujos elementos são resultado da soma dos elementos correspondentes de A e B.
3. Escreva um programa que leia um vetor de inteiros de 10 posições e escreva os índices dos elementos que forem ímpares.
4. Leia dois vetores VET1 e VET2, ambos com 10 elementos cada, sendo que só devem ser aceitos valores em ordem crescente. Após gere e imprima o vetor VET3, resultado da intercalação de VET1 e VET2.
5. Escreva um programa que lê um vetor com 12 elementos e determine o maior e o menor elemento desse vetor, e também as suas respectivas posições. Admita que exista uma única ocorrência para cada valor.
6. Fazer um programa que leia um vetor de 10 posições e um valor N. Após pesquise se existe o valor N no vetor lido. Se o valor for encontrado, deve ser impressa a posição do número no vetor (Índice). Se o valor não foi encontrado, deve ser impressa uma mensagem.
7. Fazer um programa para ler uma sequência de até 20 números inteiros e positivos, e armazená-los em um vetor. Em seguida deve ser gerado um segundo vetor contendo todos os elementos da sequência lida, sem repetições. No final, o programa deverá imprimir as duas sequências.
8. Escreva um programa que leia duas cadeias de até 10 caracteres cada uma e verifique se elas são anagramas, imprimindo a mensagem correspondente.

Obs: anagramas: palavras que tem as mesmas letras

Ex: ALMA e LAMA são anagramas
BOLA e LOBO não são anagramas

9. Escreva um programa que leia duas seqüências de até 10 elementos de números inteiros e positivos (o número 999 indica o término de cada seqüência). Em seguida ele deve gerar um vetor C que seja a união entre estas duas seqüências iniciais e um vetor D com os elementos do vetor A que não existem no vetor B (A complementar B).
Obs: Um vetor não deverá conter elementos repetidos. No entanto poderão existir elementos de um vetor repetidos em outro vetor.
10. Escreva um programa C que ordena um vetor de 5 posições e imprime o vetor ordenado.